

PLATAFORMA INSTITUCIONAL Y DE EXPERIMENTACIÓN

# GIBD 2026

MANIFIESTO DE DESARROLLO Y DISEÑO

---

Grupo de Investigación en Big Data (GIBD)

Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRCU)

React · Vite · Supabase · Python FastAPI · Gemini AI

Versión 2.0 · Mayo 2026

# 1. Visión General del Proyecto

La **Plataforma Institucional y de Experimentación del GIBD** (Grupo de Investigación en Big Data de la UTN FRCU) es una solución integral de software diseñada para democratizar el acceso a las investigaciones del grupo, visibilizar sus productos tecnológicos y proporcionar un entorno interactivo ("**Laboratorio**") donde los usuarios puedan poner a prueba los modelos de Inteligencia Artificial desarrollados por los investigadores.

El proyecto está concebido bajo una estricta **arquitectura "Zero-Cost"** inicial, aprovechando servicios en la nube de nivel gratuito (Vercel, Supabase, Render/Hugging Face) para minimizar la carga presupuestaria de la universidad, pero manteniendo estándares de ingeniería de software corporativos de primer nivel.

## 2. Objetivos Principales

- **Visibilidad Académica:** Centralizar en un solo portal todas las noticias, papers y avances científicos del GIBD de forma atractiva y premium.
- **Transferencia Tecnológica:** Permitir que usuarios no técnicos interactúen en tiempo real con modelos complejos (ej. Redes Siamesas para marcas de ganado) sin requerir instalación local.
- **Optimización Operativa:** Proveer un CMS de autogestión para investigadores, permitiendo publicar noticias, subir papers y definir colaboradores de forma simple.
- **Diseño de Vanguardia:** Romper con el molde de las 'webs académicas aburridas' mediante una UI/UX inmersiva, oscura, geométrica y de alto rendimiento.

## 3. Módulos y Funcionalidades del Sistema

### A. Landing Page Institucional

#### LANDING PAGE [ PÚBLICO ]

El punto de entrada público, diseñado para alto impacto visual y conversión de lectura.

- **Hero Section:** Presentación moderna del grupo con CTA directo al Laboratorio interactivo.
- **Grupos de Investigación:** Exposición visual en el inicio de los distintos grupos internos de trabajo (ej. encargados de video, sonido, etc.).
- **Noticias Dinámicas:** Grilla interactiva de novedades extraídas en tiempo real desde la base de datos.
- **Acerca de / Misión:** Resumen dinámico de las áreas de estudio (Deep Learning, Análisis Numérico, etc.).

### B. Laboratorio de Experimentación

#### LABORATORIO IA [ INTERACTIVO ]

El núcleo interactivo de la plataforma. Una consola técnica para ejecutar inferencias sobre modelos de IA.

- **Marcas de Ganado:** Carga interactiva (Drag & Drop) de marcas de ganado vacuno para identificar similitudes utilizando Redes Neuronales Siamesas (One-Shot Learning) y ver distancias relativas.
- **PTAH-Jurídico:** Motor de búsqueda semántica (NLP) para consultas sobre normativas jurídicas.
- **OBC (Huesos de Oráculo):** Reconocimiento óptico de glifos y caracteres antiguos sobre huesos.
- **Sonido / Video:** Módulos preparados para futuras integraciones multimodales del grupo.
- **Panel Lateral Técnico:** Ajuste unificado de hiperparámetros (Top-K, umbrales de similitud).

### 3. Módulos y Funcionalidades (Cont.)

#### C. Repositorio Académico (Papers)

##### BIBLIOTECA CIENTÍFICA [ PÚBLICO ]

Biblioteca digital para democratizar el conocimiento científico generado por el GIBD.

- **Listado de Investigaciones:** Grilla interactiva de papers con títulos, abstracts y filtros temáticos.
- **Colaboradores:** Mapeo visual de los autores y colaboradores involucrados en cada investigación, conectados directamente con la base de datos de alumnos y docentes.
- **Descargas Directas:** Acceso rápido a archivos PDF enlazados a Supabase Storage (ej. papers CACIC 2023).

#### D. Panel de Administración

##### CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN [ ADMIN ]

Panel exclusivo para la gestión ágil del contenido del sitio, protegido bajo roles seguros.

- **Control de Acceso y Permisos:** Restricción de edición únicamente a usuarios seleccionados como administradores (asociados a un email). La lista de correos autorizados es totalmente configurable.
- **Gestión de Contenido (CRUD):** Creación, edición y borrado de noticias y papers. Permite asociar dinámicamente colaboradores a cada investigación desde la base de alumnos.
- **Gestión de Grupos (CRUD):** ABM completo de grupos internos de trabajo (ej. grupo video, sonido, etc.).
- **Equipo y Roles (CRUD):** Registro de docentes y alumnos. Para alumnos, se captura: foto, nombre, email y perfil de LinkedIn.
- **Asistente de Papers (Gemini AI):** Extracción de metadatos, generación de abstracts y prompts de ilustración.

## 4. Arquitectura Tecnológica

### 1. Frontend (Capa de Presentación y UI)

React.js + Vite + TypeScript. Interfaz Mobile-First, animaciones ultraligeras con Vanilla CSS y gestión de subida de archivos (react-dropzone). Hosting optimizado en Vercel.

### 2. Backend BaaS (Datos y Autenticación)

Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage). Gestión ágil de bases de datos relacionales, autenticación robusta mediante JWT con RLS (Row Level Security) y almacenamiento de archivos.

### 3. Backend de IA (AI API Gateway)

FastAPI + PyTorch/TensorFlow en Python. Inferencia en tiempo real sobre redes neuronales complejas y entrega de datos estandarizados vía JSON. Alojamiento flexible en Render o servidores locales.

## 5. Identidad Visual & UX (Design System)

La estética visual del GIBD es un componente fundamental e identitario de la plataforma, combinando dinamismo, minimalismo y un alto contraste de colores vibrantes sobre superficies oscuras.

| FONDO                 | SUPERFICIES                | ACENTOS Y CTAs              |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| NEGRO PURO<br>#0A0A0A | MORADO ELEGANTE<br>#180A24 | NARANJA VIBRANTE<br>#FF5500 |

- **Geometría 'Pill' (Cápsula):** Redondeo extremo (border-radius: 9999px) en botones, etiquetas, selectores y contenedores interactivos para un look sumamente moderno.
- **Estética Flat y Contraste:** Eliminación absoluta de sombras proyectadas difusas (box-shadow). Las delimitaciones y jerarquías se crean mediante bordes finos y el fuerte contraste entre el fondo oscuro y las superficies moradas.
- **Micro-Animaciones Fluidas:** Transiciones CSS suaves para estados interactivos (hover, focus) y animaciones de entrada controladas (fade-in-up) para optimizar el rendimiento de renderizado en navegadores.